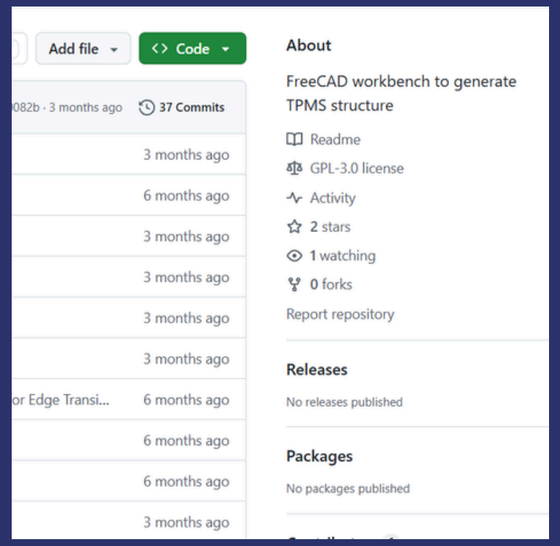
ENTREGABLE N°10

METODOLOGÍA VDI: IMPLEMENTACIÓN

Grupo 12

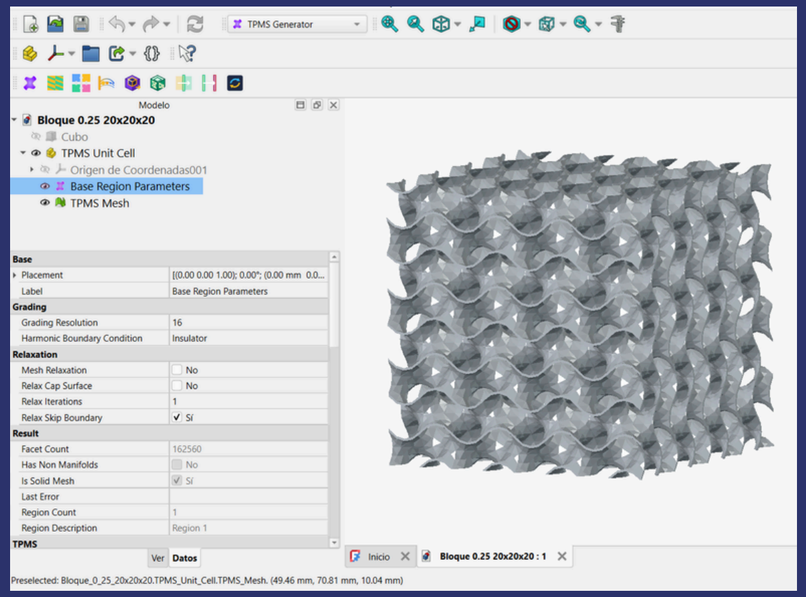
MODELADO LATTICE

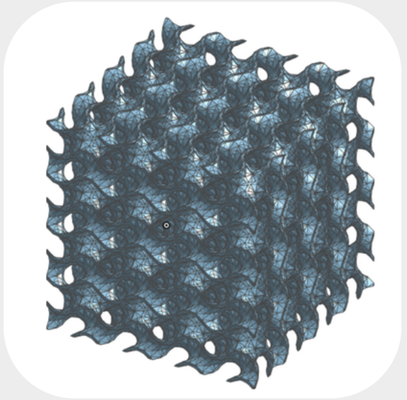
- **TPMS Generator**

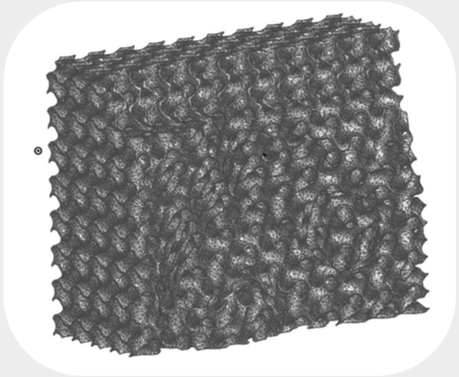


Banco de trabajo de código abierto

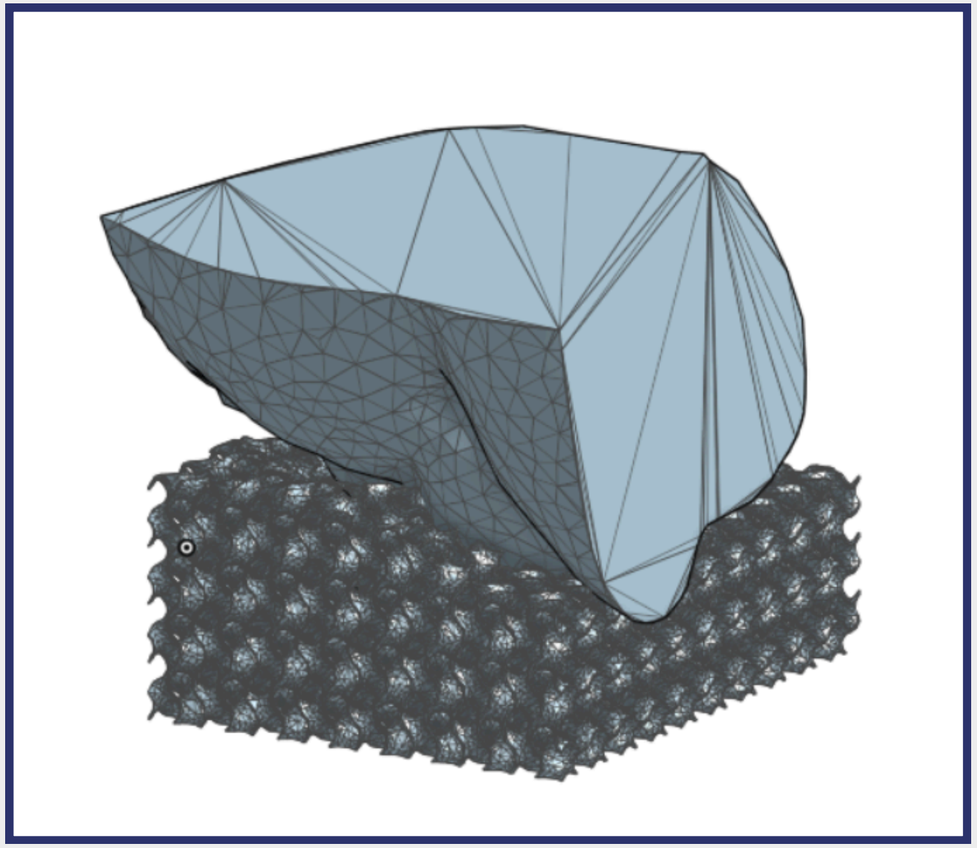
- **FreeCAD**

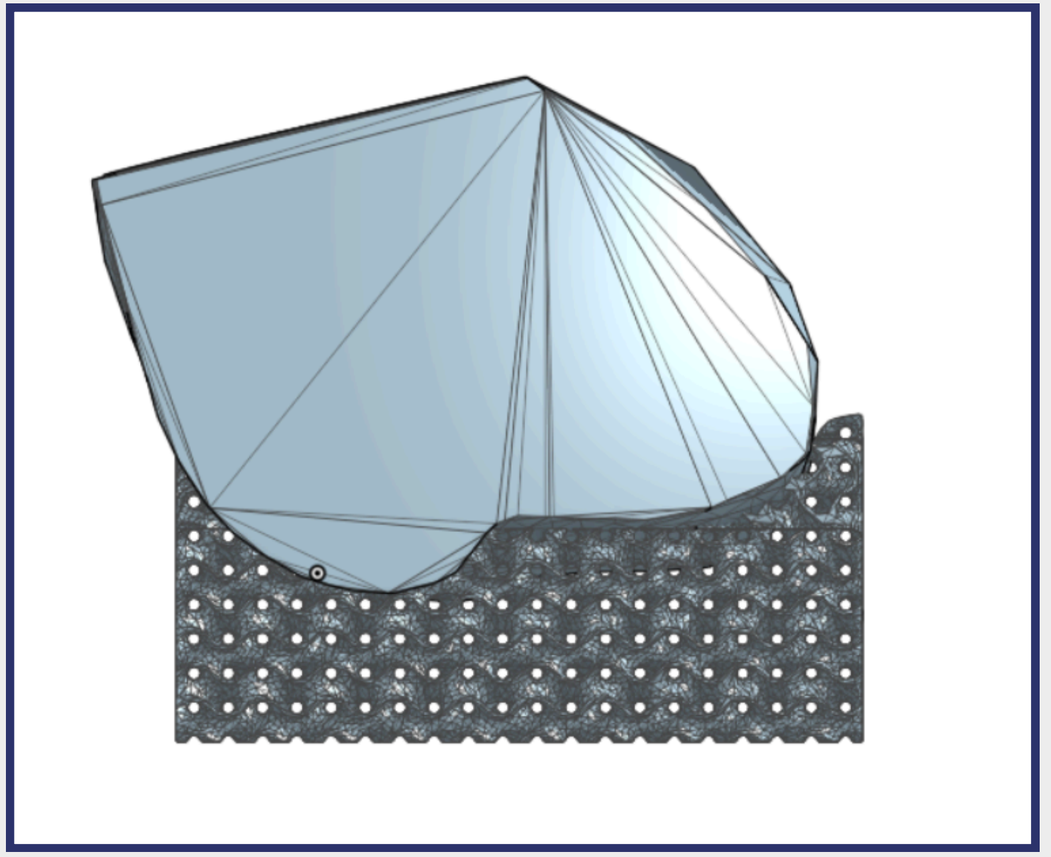






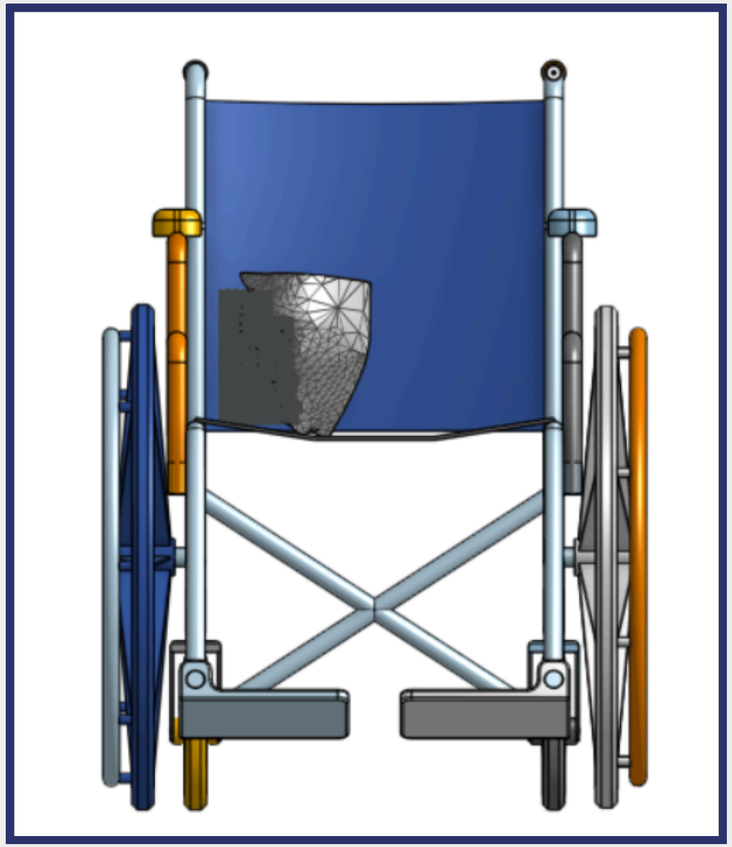
ENSAMBLAJE CON EL MUÑÓN





ENSAMBLAJE CON LA SILLA



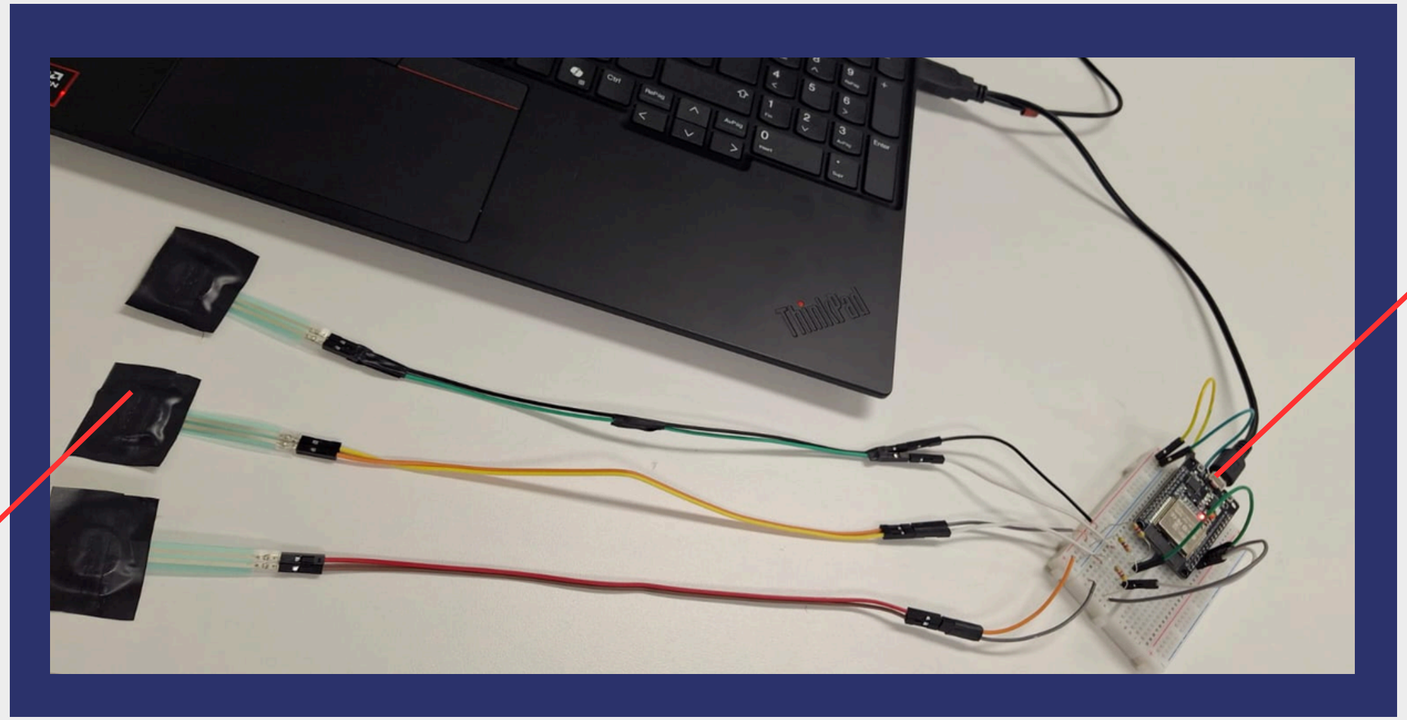


IMPRESIÓN 3D

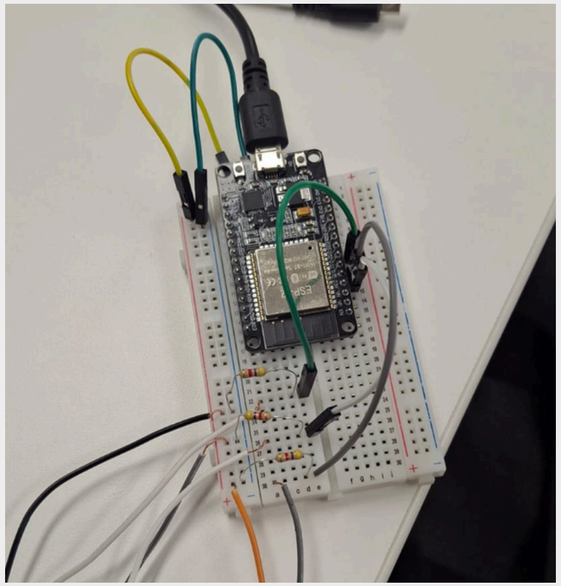
Camila Miranda	Lamas Carrubba	Biomedica	Fund Biodiseño	PLA	1/1	296,064	Finalizado
Camila Miranda	Lamas Carrubba	Biomedica	Fund Biodiseño	TPU	1	324,864	En ejecución

ELECTRÓNICA Y SENSORES

Módulo de sensado



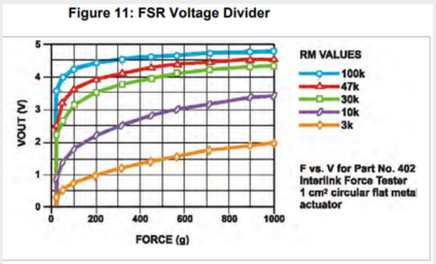
Actuadores (PVC flexible de 1.3 mm grosor y 15mm diámetro)



Resistencias: 10kOhm → 4.7kOhm
Entrada ESP32: C → MicroUSB

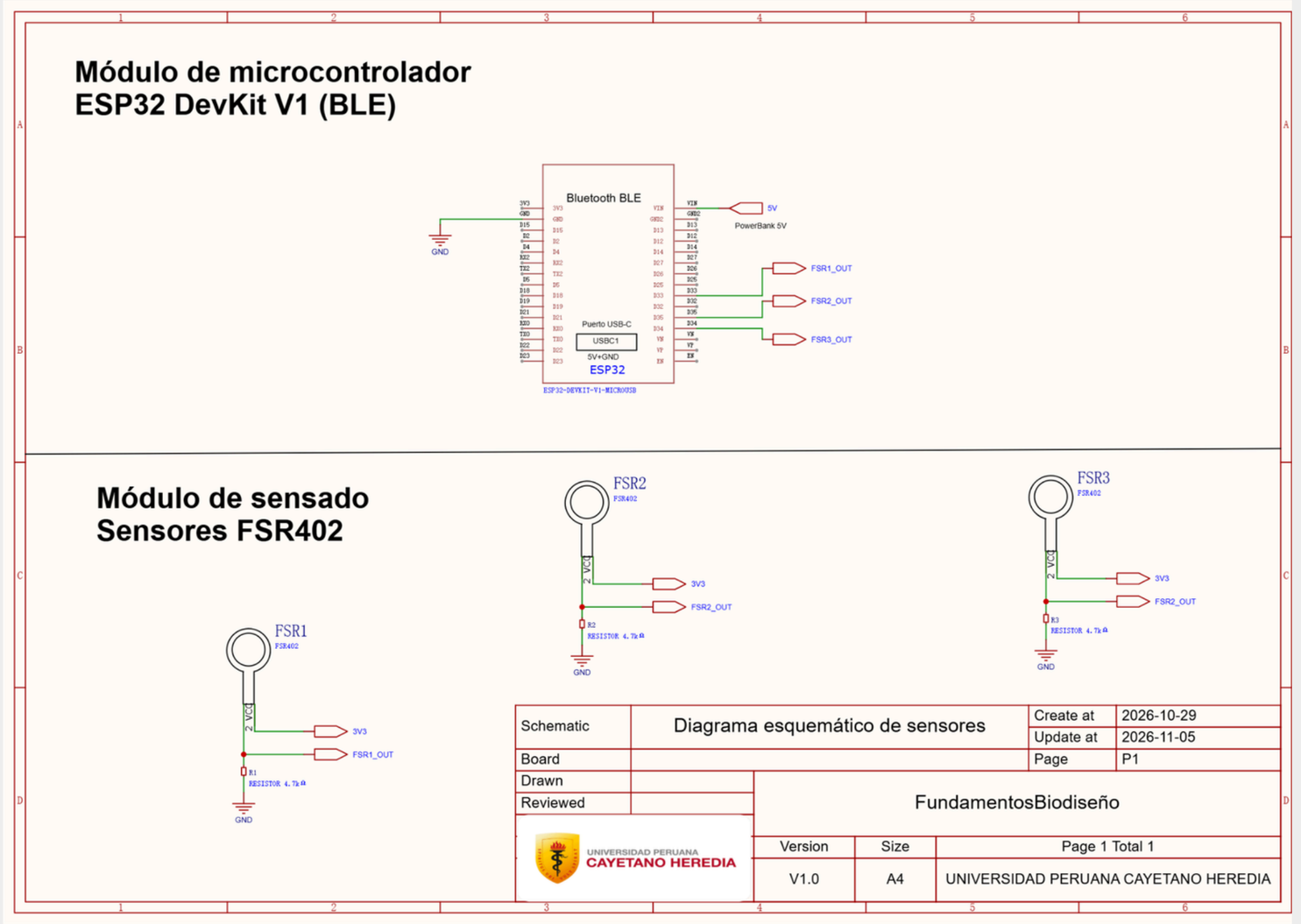
INTERLINK ELECTRONICS

FSR® Integration Guide



ELECTRÓNICA Y SENSORES

Esquemático



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN

Medición de ADC

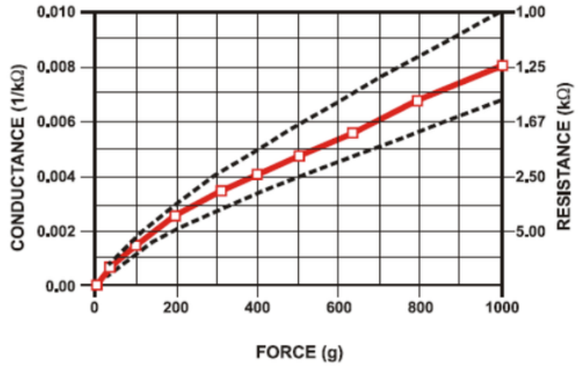
```
33: 2527 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 2211 | 35: 0
33: 0 | 34: 3661 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 3408
33: 0 | 34: 0 | 35: 3695
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 3797
33: 0 | 34: 0 | 35: 4018
33: 1732 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 2451
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
33: 0 | 34: 0 | 35: 0
```

Pruebas con peso controlado

```
=== INICIANDO CALIBRACION ===
GPIO: 35
Masa: 1000 g
Midiendo durante 5 segundos...

======= RESULTADOS =======
GPIO: 35
Masa: 1000 g
Fuerza: 9.807 N
ADC promedio: 3108.46
Desviacion estandar: 5.13
ADC minimo: 3094
ADC maximo: 3123
==========================
RESULTADO REGISTRADO
```

Calibración fuerza (presión) → salida ADC sensor



PROGRAMACIÓN Y CONTROL

CODIGO DEL ESP 32 (CALIBRACIÓN)

Flex_GloveLed.ino | README.md

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

// ===== SENSORES =====
const int pines[3] = {33, 34, 35};

// ===== CONFIGURACION =====
const int N = 50;
const int INTERVALO_MS = 100;

// Control de modos
bool modoContinuo = true;
unsigned long ultimoTiempo = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(100);

  analogReadResolution(12);

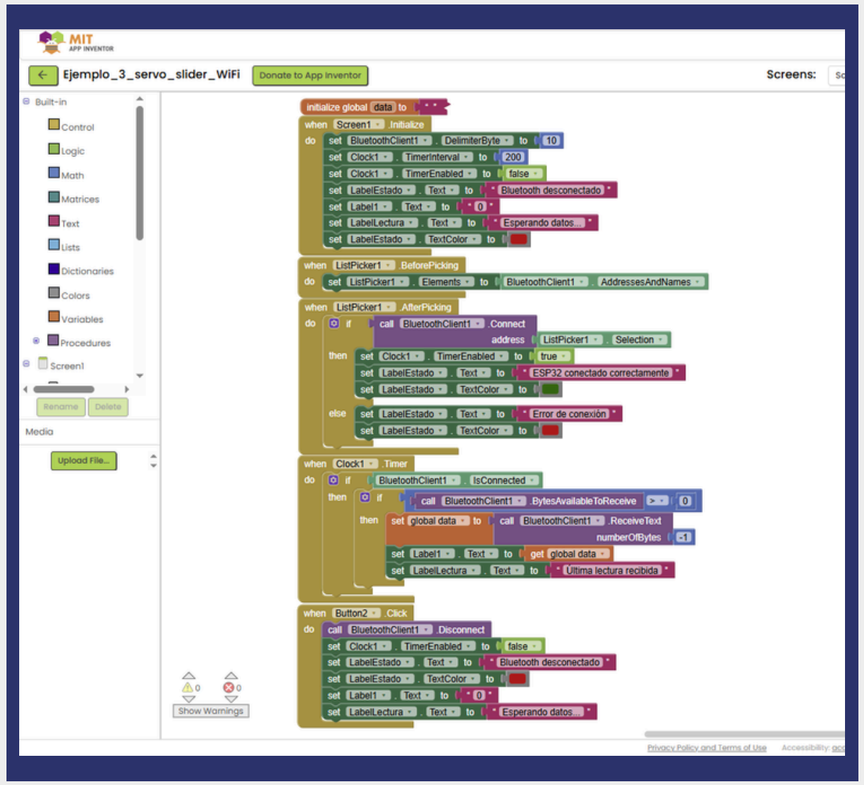
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    analogSetPinAttenuation(pines[i], ADC_11db);
  }
```

Transformación directa de lecturas a presión mediante curva

Envío de datos por Bluetooth

Exportación de datos

BLOQUES DE CODIGO MIT APP INVENTOR

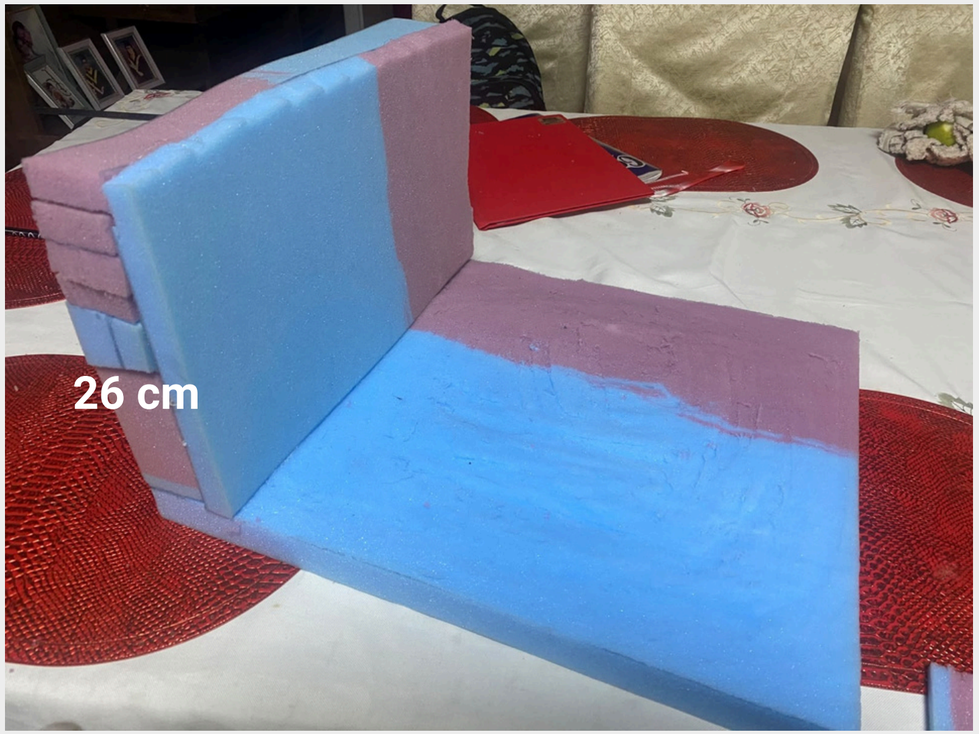


INTERFAZ PROTOTIPO



MECÁNICA Y FABRICACIÓN

- **Estructura de soporte cojín espuma zebra 20 kg/m3**



- **Estructura de contacto cojín espuma 30 kg/m3**



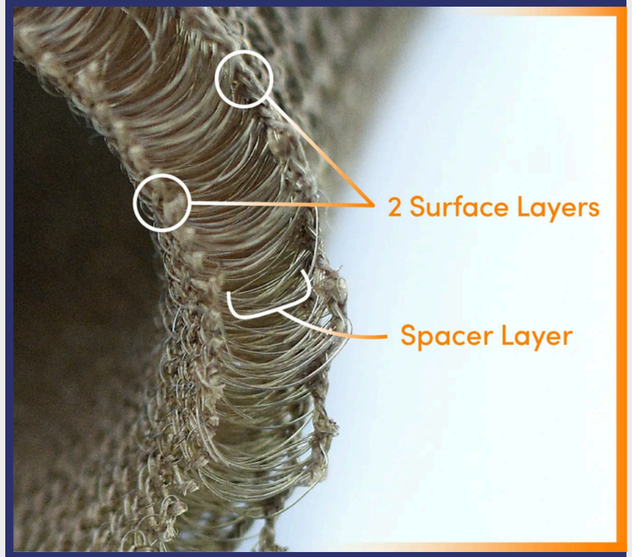
MEDIDAS: 45 x 40 x 8 cm
Peso: 0.8 kg

FUNDA TERMOHIDROGÉNICA

SPACER FABRIC / AIR MESH /

TEXTIL

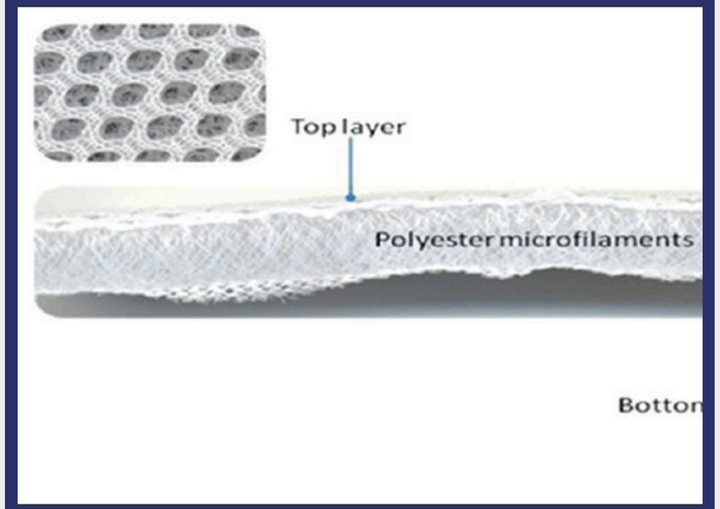
- 5-8 mm de grosor
- Densidad entre 300-600 g/m^2



Gao, Y., & Hu, H. (2021)

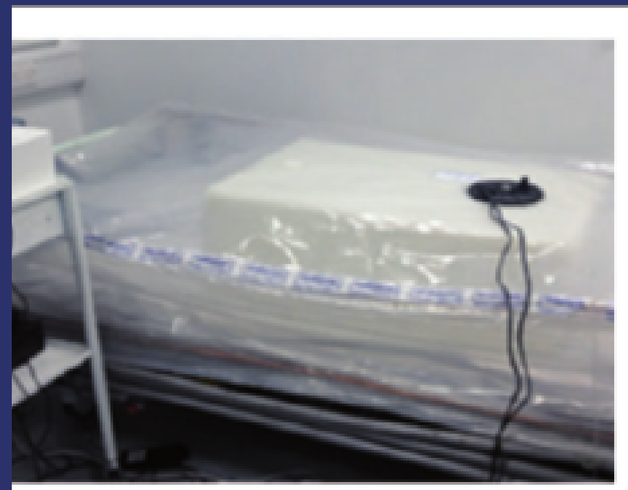
VALIDACIÓN

Prevención de humedad y confort térmico



Yick et al. (2013)

Control del microclima bajo presión real



Worsley y Bader (2017)

Fuentes:
https://www.researchgate.net/publication/326485973_A_modified_evaluation_of_spacer_fabric_and_airflow_technologies_for_controlling_the_microclimate_at_the_loaded_support_interface
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3775215/

MUCHAS GRACIAS